

이름 :

2024학년도 1학기 1차고사 (서영여고2)

시험범위 : 거듭제곱근 ~ 삼각함수의 뜻

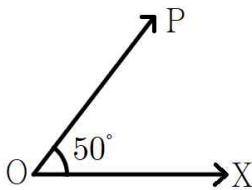
1. 다음 중 옳지 않은 것은? [4.0점] 1)

- ① $\sqrt[4]{27} \times \sqrt[4]{3} = 3$
- ② $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}} = 4$
- ③ $3^4 \times 3^{-6} = \frac{1}{9}$
- ④ $3^{\sqrt{6}+2} \div 3^{\sqrt{6}} = 9$
- ⑤ $\left\{ \left(\frac{1}{4} \right)^{\sqrt{2}+1} \right\}^{\sqrt{2}-1} = \frac{1}{256}$

2. 다음 중 로그함수 $y = \log_3(-x+2)$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.0점] 2)

- ① 정의역은 $\{x \mid x < 2\}$ 이다.
- ② 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = 2$ 이다.
- ④ $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하고 x 축 방향으로 2만큼 평행이동하여 얻어진다.
- ⑤ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

3. 시초선 OX와 동경 OP의 위치가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은? [4.3점] 3)



- ① -670°
- ② -330°
- ③ -1030°
- ④ 410°
- ⑤ 770°

4. 서영여자 고등학교 학생회가 축제 기간에 운영하는 먹거리 장터에서 수학 동아리가 다음과 같은 차림표를 마련하였다.

차림표		
품명	단위	가격(원)
영화 떡볶이	접시	$1000 \times \sqrt[3]{27}$
세경 김밥	줄	$1000 \times \log_3 81$
희재 튀김	접시	$500 \times 6^{\log_6 7}$
명영 어묵	그릇	$1000 \times \log 1000$

영화 떡볶이 1접시와 세경 김밥 1줄, 명영 어묵 1그릇을 먹었을 때 지불해야 하는 금액은? [4.3점] 4)

- ① 10000원
- ② 11000원
- ③ 12000원
- ④ 13000원
- ⑤ 14000원

5. 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(3, 5)$ 를 지날 때, 상수 m 의 값은? [4.3점] 5)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

6. 호의 길이가 3π 이고, 넓이가 6π 인 부채꼴의 중심각의 크기는? [4.5점] 6)

- ① $\frac{1}{4}\pi$
- ② $\frac{1}{3}\pi$
- ③ $\frac{1}{2}\pi$
- ④ $\frac{2}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

7. $\log_{x-3}(-x^2+9x-14)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 값들의 합은? [4.5점] 7)

- ① 11 ② 15 ③ 18 ④ 22 ⑤ 25

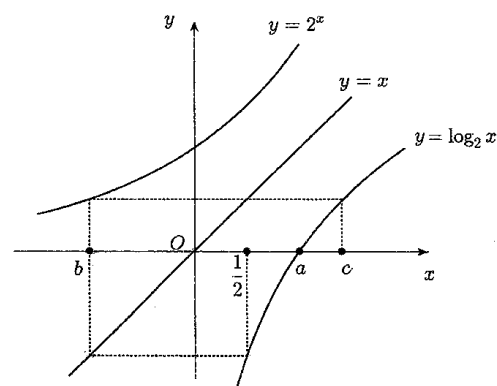
8. 두 양수 x, y 가 $\log_2(3x+2y)=4$, $\log_2 x + \log_2 y = 3$ 을 만족시킬 때, $9x^2+4y^2$ 의 값은? [4.7점] 8)

- ① 60 ② 128 ③ 160 ④ 180 ⑤ 256

9. 부등식 $3^{x-8} > \left(\frac{1}{27}\right)^x$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는? [4.7점] 9)

- ① $x > 2$ ② $x > 4$ ③ $x < 2$ ④ $x < 4$ ⑤ $2 < x < 4$

10. 다음 그림은 함수 $y=2^x$, $y=\log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 이다. a, b, c 의 곱인 abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [4.7점] 10)



- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

11. 함수 $f(x)=4^x-2^{x+2}+a$ 가 $x=b$ 에서 최솟값 2를 가질 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [5.0점] 11)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12. 반지름의 길이가 r 이고 중심각의 크기가 θ ($0 < \theta < \frac{2}{3}\pi$)인 부채꼴이 있다. 이 부채꼴의 중심각의 크기를 3배, 반지름의 길이를 $\frac{1}{2}$ 배 하였을 때, 호의 길이는 a 배, 넓이는 b 배가 된다.

$a \times b = \frac{p}{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수) [5.0점] 12)

- ① 11 ② 13 ③ 17 ④ 25 ⑤ 35

13. 1보다 큰 양수 a 에 대하여 두 곡선 $y=a^{-x-2}$ 과 $y=\log_a(x-2)$ 가 직선 $y=1$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=10$ 일 때, a 의 값은? [5.0점] ¹³⁾

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14. 두 함수 $y=2^x$, $y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x+k$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 일 때, 상수 k 의 값은? [5.5점] ¹⁴⁾

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

15. 세계 석유 소비량이 매년 4%씩 감소된다고 할 때, 세계 석유 소비량이 처음으로 현재 소비량의 $\frac{1}{3}$ 이하가 되는 것은 몇 년 후인가? ¹⁵⁾

(단, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 9.6=0.98$) [5.5점]

① 15년 ② 18년 ③ 21년 ④ 24년 ⑤ 27년

[서답형 1] (단답형)

$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 구하시오. [5.0점] ¹⁶⁾

[서답형 2] (단답형)

함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}+k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오. [5.0점] ¹⁷⁾

[서답형 3] (서술형)

실수 x, y 에 대하여 $27^x=2^y=6$ 일 때, $\frac{2}{x}+\frac{6}{y}$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [6.0점] ¹⁸⁾

[서답형 4] (서술형)

정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 243\}$ 인 함수

$y = (\log_3 x) \left(\log_{\frac{1}{3}} x \right) + 4 \log_3 x + 10$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라

할 때, $M+m$ 의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. [7.0점] ¹⁹⁾

[서답형 5] (서술형)

부등식 $\log_3(10-x) + \log_3(10+x) < 4$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. [7.0점] ²⁰⁾

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

-
- 1) [정답] ⑤
 - 2) [정답] ④
 - 3) [정답] ②
 - 4) [정답] ①
 - 5) [정답] ⑤
 - 6) [정답] ⑤
 - 7) [정답] ①
 - 8) [정답] ③
 - 9) [정답] ①
 - 10) [정답] ② or 3
 - 11) [정답] ②
 - 12) [정답] ③
 - 13) [정답] ③
 - 14) [정답] ④
 - 15) [정답] ④
 - 16) [정답] $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - 17) [정답] -5
 - 18) [정답] 6
 - 19) [정답] 19
 - 20) [정답] 10개